

## **PRAKTIKUM MEDIAPIPE POSE**

### **(Laporan Sementara Praktikum Kontrol Cerdas)**

Nama : Muchamad Yusuf Revaldo

Nim : 234308078

Kelas : TKA-6C

Akun Github : <https://github.com/yusufrevaldo>

### **Pendahuluan**

Pada Mediapipe pose merupakan sebuah module dari mediapipe yang mendeteksi pose tubuh manusia secara 2D. deteksi yang dilakukan mencakup bagian mata, hidug, mulut, pundak, sikut, pergelangan tangan, pinggang, dengkul dan pergelangan kaki.

Bagian yang dideteksi akan diberikan tanda berupa titik yang memiliki identitas masing-masing untuk tiap bagian tubuh. Setiap titik akan juga memiliki nilai posisi x dan y sesuai dengan posisi titik pada layar.

Landmarks atau titik pada mediapipe pose seperti terlihat pada gambar dibawah berbentuk kerangka tubuh manusia yang dimulai dari hidung sampai kaki. Angka-angka pada landmarks digunakan untuk mendeteksi posisi tubuh serta gerakannya secara real-time.

### **Tujuan**

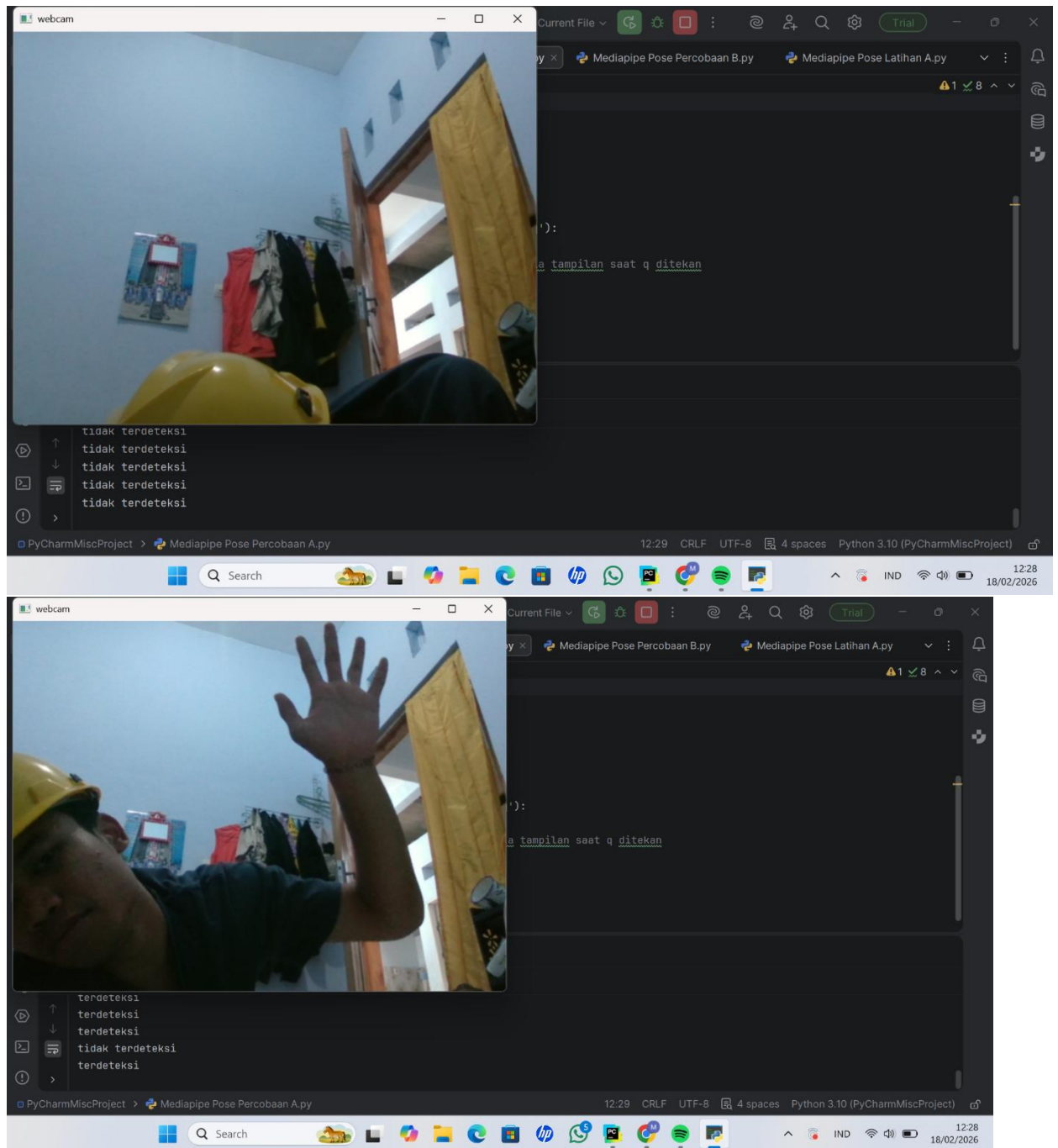
1. Memahami konsep dasar pendeteksian pose tubuh menggunakan MediaPipe Pose.
2. Mengetahui cara kerja landmark dalam mendeteksi bagian-bagian tubuh manusia.
3. Mampu mengimplementasikan program deteksi pose menggunakan Python.

### **Manfaat**

1. Mahasiswa dapat memahami penerapan teknologi computer vision dalam kehidupan nyata.
2. Melatih kemampuan pemrograman Python dalam pengolahan citra digital.
3. Menambah wawasan tentang sistem pendeteksian gerakan tubuh secara real-time.

## Hasil Percobaan

### A. Percobaan Deteksi Tampilan Tubuh Program Dan Hasil Running Program



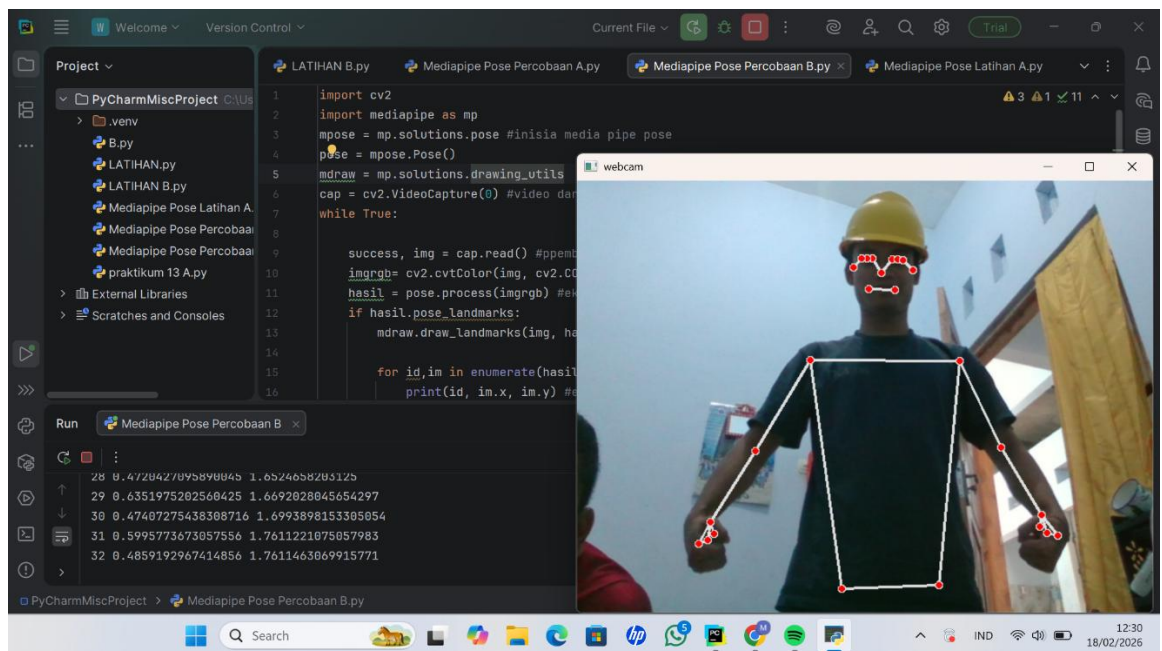
```

1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3 mpose = mp.solutions.pose #inisiasi media pipe pose
4 pose = mpose.Pose()
5 cap = cv2.VideoCapture(0) #video dari webcam
6
7 while True:
8     success, img = cap.read()
9     imgrgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #konversi warna dari bgr ke rgb
10    hasil = pose.process(imgrgb) #ekstraksi dari image
11
12    if hasil.pose_landmarks:
13        print ("terdeteksi")
14    else:
15        print ("tidak terdeteksi")
16
17    cv2.imshow( winname: "webcam",img)
18    cv2.waitKey(1)
19    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
20        break
21 cap.release() #Tutup webcam dan jendela tampilan saat q ditekan
22 cv2.destroyAllWindows()

```

## B. Percobaan Deteksi Pose Titik Landmarks

### Program Dan Hasil Running Program



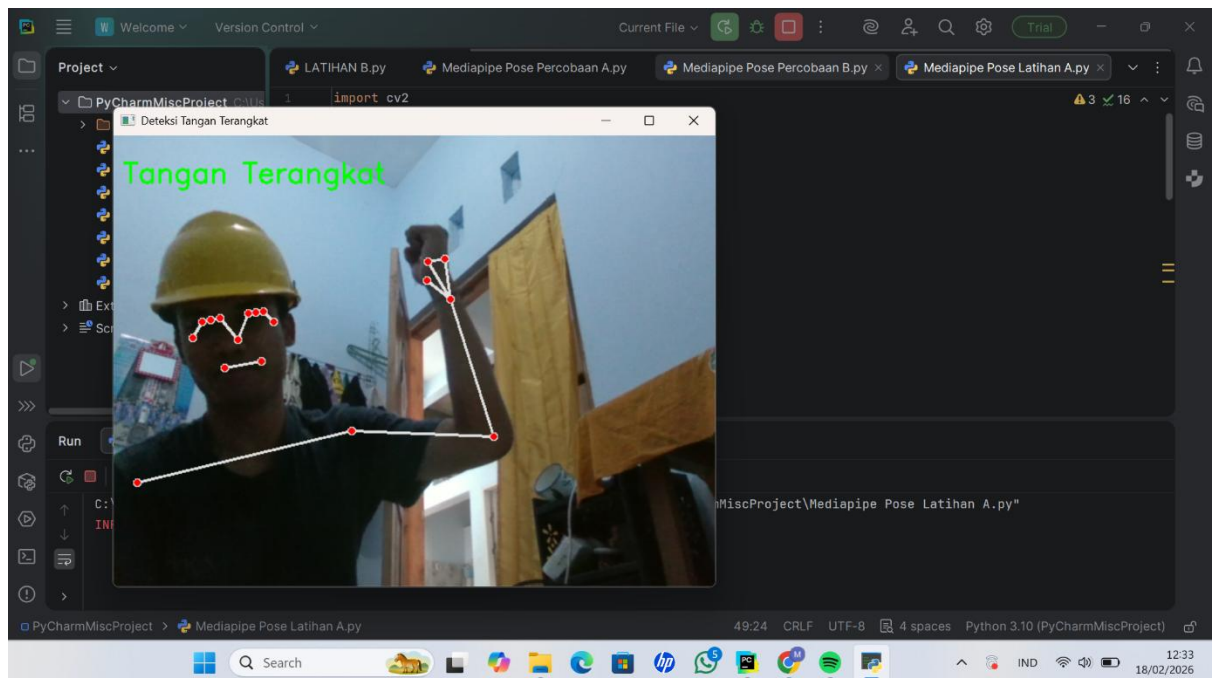
```

1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3  mpose = mp.solutions.pose #inisia media pipe pose
4  pose = mpose.Pose()
5  mdraw = mp.solutions.drawing_utils
6  cap = cv2.VideoCapture(0) #video dari webcam
7  while True:
8
9      success, img = cap.read() #pembacaan image
10     imgrgb= cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #konversi warna dari bgr ke rgb
11     hasil = pose.process(imgrgb) #ekstraksi dari image
12     if hasil.pose_landmarks:
13         mdraw.draw_landmarks(img, hasil.pose_landmarks, mpose.POSE_CONNECTIONS) #menggambar koneksi landmark
14
15         for id,lm in enumerate(hasil.pose_landmarks.landmark):
16             print(id, lm.x, lm.y) #ekstraksi id, posisi x, posisi y
17             cv2.imshow( winname: "webcam",img)
18             cv2.waitKey(10)
19             if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
20                 break
21
22     cap.release() #Tutup webcam dan jendela tampilan saat q ditekan
23     cv2.destroyAllWindows()

```

### C. Percobaan Deteksi Mengangkat Tangan

#### Program Dan Hasil Running Program



```

1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  # Inisialisasi MediaPipe Pose
5  mp_pose = mp.solutions.pose
6  pose = mp_pose.Pose()
7  mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
8
9  # Landmark index
10 LEFT_SHOULDER = 11
11 RIGHT_SHOULDER = 12
12 LEFT_WRIST = 15
13 RIGHT_WRIST = 16
14
15 cap = cv2.VideoCapture(0) # Webcam
16
17 while True:
18     success, img = cap.read()
19     if not success:
20         break
21
22     # Konversi warna BGR ke RGB
23     img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
24
25     # Proses pose
26     results = pose.process(img_rgb)
27
28     if results.pose_landmarks:
29         mp_draw.draw_landmarks(img, results.pose_landmarks, mp_pose.POSE_CONNECTIONS)
30
31         lm = results.pose_landmarks.landmark
32
33         # Ambil koordinat pundak dan pergelangan
34         shoulder_y = (lm[LEFT_SHOULDER].y + lm[RIGHT_SHOULDER].y) / 2
35         wrist_y_min = min(lm[LEFT_WRIST].y, lm[RIGHT_WRIST].y)
36
37         # Deteksi tangan terangkat
38         if wrist_y_min < shoulder_y:
39             cv2.putText(img, text: "Tangan Terangkat", org: (10, 50),
40                         cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale: 1, color: (0, 255, 0), thickness: 2)
41
42             cv2.imshow( winname: "Deteksi Tangan Terangkat", img)
43
44             # Tekan q untuk keluar
45             if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
46                 break
47
48 cap.release()
49 cv2.destroyAllWindows()

```